Tabla de Contenido

1 Objetivo: 2
2 Estrategia: 2
2.1 Criterios de la estrategia 2
2.2 Estrategia general 2
2.3 Diseño Conceptual 2
2.3.1 Módulos 2
2.3.2 Funcionalidades asociadas 2
2.4 Estimación preliminar del proyecto 3
2.5 Estimación de Tamaño: 3
2.6 Estimación de Esfuerzo: 4
2.6.1 COCOMO: 4
2.6.2 Estimación por Puntos de Caso de Uso (UCP) 4

1 Objetivo:

Definir la estrategia técnica y metodológica para la mejora continua del proyecto DieselMaps, estableciendo lineamientos que permitan optimizar su arquitectura, rendimiento y mantenibilidad, así como estimar el esfuerzo, recursos y tiempos necesarios para su evolución.

2 Estrategia:

2.1 Criterios de la estrategia

- Desarrollo incremental por módulos funcionales
- Control de versiones obligatorio mediante GitHub
- Documentación actualizada en cada producto
- Comunicación constante mediante Teams y WhatsApp

2.2 Estrategia general

El proyecto DieselMaps será desarrollado bajo un enfoque incremental e iterativo, dividiendo el sistema en módulos funcionales que se implementarán progresivamente
El equipo utilizará control de versiones con GitHub, asegurando trazabilidad y respaldo del código.

Se realizarán pruebas funcionales al finalizar cada ciclo para validar el cumplimiento de los requisitos definidos.

2.3 Diseño Conceptual

2.3.1 Módulos

- Módulo de Autenticación
- Módulo de Gestión de Estaciones
- Módulo de Visualización en Mapa
- Módulo de Consulta y Filtros
- Módulo de Administración

2.3.2 Funcionalidades asociadas

Módulo	Funcionalidad
Módulo De autentificación	Encargado de gestionar el acceso de los usuarios al sistema Roles, Login, registro, recuperación contraseña

Módulo De Gestión de Estaciones	Encargado de gestionar la parte de estaciones disponibles en el sistema.
Módulo De visualización En Mapas	Encargado de Mostrar las estaciones disponibles registradas sobre un mapa interactivo utilizando geolocalización.
Módulo de consulta y filtros	Encargado de Permitir a los usuarios buscar estaciones por criterios como ciudad, precio o ubicación.
Módulo de Administración	Encargado de Gestión y la supervisión general del sistema, incluyendo control de usuarios y datos.

2.4 Estimación preliminar del proyecto

2.5 Estimación de Tamaño:

Al hacer el análisis del proyecto preliminar se hizo una estimación de líneas de código KLOC donde tomamos bakend, frontend y integración

Backend (**Spring Boot**): 8.000 - 12.000 loc

- Controladores (APIs REST)
- Servicios (lógica de negocio)
- Repositorios (JPA)
- Seguridad (auth, users)

Frontend(react): 6.000 - 9.000 loc
- Componentes (UI)
- Hooks / estado
- Consumo de APIs

Integracion y conecxiones: x - 2000 loc
- Configuración (Spring, rutas, env)
- Conexión frontend-backend
- Scripts / utilidades

KLOC=8+6+2=16 KLoc

2.6 Estimación de Esfuerzo:

2.6.1 COCOMO:

Se implementará un método de estimación COCOMO teniendo al proyecto como SEMIACOPLADO ya que combina complejidad media con múltiples módulos interdependientes dándonos como resultado:

- **a = 3.0**
- **b = 1.12**
- **c = 2.5**
- **d = 0.35**

Estimación de Esfuerzo:

$$E = 3.0 * (16)^{1.12}$$
$$E_{\Pr ox} = 67.5\ (Persona \cdot Mes)$$

Estimación tiempo:

$$T = 2.5 * (67.5)^{0.35}$$
$$T_{Porx} = 10.5mes$$

Estimación de personas(E/T):

$$Personas = \frac{67.5}{10.5}$$
$$Personas = 6$$

2.6.2 Estimación por Puntos de Caso de Uso (UCP)

Identificación de actores:

- Simple = 1 → sistemas externos automáticos.
- Medio = 2 → sistemas con protocolo/interfaz
- Complejo = 3 → usuarios (personas)

Usuario → Complejo (3)
Administrador → Complejo (3)
Sistema externo (API mapas o BD) → Simple (1)

Cálculo UAW (Actor Weight):

UAW = (2 actores complejos × 3) + (1 actor simple × 1)
UAW = 6 + 1 = **7**

Identificación y Clasificación de Casos de Uso

- Simple = 5 → ≤ 3 transacciones
- Medio = 10 → 4 a 7 transacciones
- Complejo = 15 → ≥ 8 transacción

- Login → Simple (5)
- Registro → Medio (10)
- Gestión de usuarios → Complejo (15)
- Consulta de mapas → Medio (10)
- Reportes → Complejo (15)

Cálculo UUCW (Use Case Weight):

- UUCW = 5 + 10 + 15 + 10 + 15 = **55**

Cálculo de UUCP

UUCP = UAW + UUCW
UUCP = 7 + 55 = **62**

Factor de Complejidad Técnica (TCF)

Se consideran factores técnicos del sistema, obteniendo un valor aproximado de:

Calificación de 0 a 5

- Rendimiento del sistema
- Seguridad
- Procesamiento distribuido
- Uso de interfaces externas
- Concurrencia
- Reusabilidad

TF = 30

TCF = 0.6 + (0.01 × TF)
TCF = 0.6 + 0.30 = **0.9**

Factor Ambiental (EF)

Se consideran factores del entorno y experiencia del equipo:

EF = **1.0**

Cálculo de UCP

UCP = UUCP × TCF × EF

UCP = 62 x 0.9 x 1.0

UCP = 56 puntos

Estimación del Esfuerzo

Se utiliza el factor estándar:

- **20 horas por punto de caso de uso**

  Esfuerzo total = 56 x 20

Esfuerzo total = 1120 horas

Conversión a Persona-Mes

Considerando:

- **1 persona-mes = 160 horas**

Personaxmes = 1120/160

Resultado: 7 persona-mes

Resultado Final

La estimación del proyecto mediante el método de Puntos de Caso de Uso es:

- 56 puntos de caso de uso (UCP)
- 1120 horas de desarrollo
- 7 persona-mes de esfuerzo

2.6.3 Loc y datos historicos

Para la estimación mediante LOC y datos históricos, se consideró un tamaño del sistema de 16 KLOC (16,000 líneas de código). A partir de proyectos anteriores, se obtuvo una productividad promedio de 20 LOC por hora. Con base en esto, el esfuerzo estimado del proyecto es de 800 horas. Asumiendo una jornada laboral de 8 horas diarias, se estima una duración aproximada de 100 días.

Tamaño del proyecto:
Se usa el estimado del proyecto anterior, el cual es de 16KLOC lo que equivale a 16000 LOC.

Datos históricos:
Se usan datos estimados por no tener datos de proyectos:
Proyecto A con un LOC de 10000 y esfuerzo en horas de 500.
Proyecto B con un LOC de 20000 y esfuerzo en horas de 1000.

Productividad:
Se calcula la productividad de cada proyecto, lo cual sería:
10000/500 = 20 LOC/hora
20000/1000 = 20 LOC/hora
Siendo un promedio así de 20 LOC/hora.

Esfuerzo estimado:
Se aplica la fórmula de esfuerzo, la cual es:
Esfuerzo = LOC / Productividad
Entonces
16000 / 20 = 800 horas
Siendo así un esfuerzo de 800 horas.

Duración:
Como ejemplo, si una persona trabaja 8 horas por dia este seria:
800 / 8 = 100 días
Siendo así una duración de 100 días.

2.6.4 Puntos de Función más cocomo

1. Puntos de Función
EI: 4 → 16 PF
EO: 3 → 16 PF
EQ: 9 → 31 PF
ILF: 3 → 40 PF
EIF: 0 → 0 PF
Total PF: 103

2. Conversión a LOC
Java + Spring Boot: 50 LOC/PF
LOC estimados: 5150 (~5.1 KLOC)

3. Modelo COCOMO
Tipo: Semi-acoplado
EAF: 0.49
Esfuerzo: 7.5 personas-mes
Tiempo: 5.2 meses
Equipo estimado: 2 personas

2.6.5 Estimación por Puntos de Función + Modelo Empírico

Se implementará un método de estimación basado en Puntos de Función (PF), el cual permite medir el tamaño funcional del sistema. Posteriormente, se aplica un modelo empírico basado en la productividad del equipo (PF por persona-mes) para estimar el esfuerzo, tiempo y número de personas requeridas.

Cálculo de Puntos de Función
Se identifican los componentes del sistema:
Entradas externas (EE): 18 × 4 = 72
Salidas externas (SE): 12 × 5 = 60

Consultas externas (CE): 10 × 4 = 40
Archivos lógicos internos (ALI): 6 × 10 = 60
Archivos de interfaz externa (AIE): 4 × 7 = 28

Puntos de Función sin Ajustar (PFSA)
PFSA = 72 + 60 + 40 + 60 + 28 = 260

Factor de Ajuste (VAF)
Factor de ajuste total (FAT): 38
Fórmula:
VAF = 0.65 + (0.01 × 38)
VAF = 0.65 + 0.38 = 1.03

Puntos de Función Ajustados (PFA)
PFA = 260 × 1.03
PFA = 267.8 ≈ 268 PF

Modelo Empírico (Productividad del Equipo)
Se define una tasa de productividad basada en datos empíricos:
Productividad = 10 PF / Persona-Mes

Estimación de Esfuerzo
Esfuerzo = PFA / Productividad
Esfuerzo = 268 / 10
Esfuerzo = 26.8 ≈ 27 Persona-Mes

Estimación de Tiempo
Tiempo estimado del proyecto:
Tiempo = 6 meses

Estimación de Personal
Personas = Esfuerzo / Tiempo
Personas = 27 / 6
Personas = 4.5 ≈ 5 personas

Resultados Finales
Puntos de función ajustados: 268 PF
Esfuerzo estimado: 27 Persona-Mes
Tiempo estimado: 6 meses
Equipo requerido: 5 personas

4. Conclusión

El modelo estima un equipo de 2 personas, pero en la práctica el proyecto fue desarrollado por 5 personas, lo que evidencia limitaciones del modelo en contextos académicos.

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	**Descripción**	**Autor(es)**
16-02-2026	Desarrollo de tabla 2.3.2 funcionalidades asociadas	LA Felipe Rodríguez
16-02-2026	Desarrollo de la tabla 2.4 Estimación preliminar del proyecto	LA Felipe Rodríguez
21-04-2026	Desarrollo de las estimaciones	Jonathan Cobos